



아이브 코리아 - 어뷰징 탐지

비정상 트래픽 탐지를 통한 광고 운영 의사결정

CVR 급락의 원인을 추적하고 판단의 신뢰도를 검증하여 매체 차감 및 모니터링의 기준을 세운다

김동욱 | 데이터 전처리 · 도메인 분류 · 어뷰징 탐지 담당



목적 · 데이터 · 역할 한눈에 보기

도메인 분석 중 발견한 CVR 이상을 추적해 어뷰징 탐지를 단독 수행

목적

- (팀) 5개의 도메인별 최적의 광고 유형 및 매체를 추천하는 운영 고도화 전략 수립
- (나) 그 전제인 도메인 분류 및 전처리 중 **CVR 급락**을 발견, 원인을 추적하여 어뷰징 단독 분석

데이터

- 아이브코리아 **실무 데이터** 4개 테이블
- < 광고목록, 참여정보, 적립, 시간별적립보고서 >
- CLICK KEY 기준 약 **1,683만** 건 단일 데이터셋으로 통합 (IP·기기·CTIT 등 행동 로그)

역할

- 도메인 분류 + 4개 테이블 전처리 및 통합
- 어뷰징 탐지 기준 설계 → 트래픽 분류
- **매체 차감/모니터링 운영 판단** + 익스포저(손실) 정량화

① 이상 발견

도메인 분석 중 CVR 급락 포착



② 데이터 정제

4개 테이블 통합



③ 기준 설계

3개 행동 지표 판정 로직



④ 판단 검증

재분류 + Threshold 신뢰도 회복



⑤ 운영 판단

차감 및 모니터링 기준 수립

단순히 어뷰징을 잡는 데서 끝나지 않고, **"무엇을 차감하고 무엇을 모니터링할지"**의 운영 기준을 데이터로, 그리고 그 판단의 신뢰도까지 검증하는 것이 이 분석의 목표였습니다.



4개 테이블 — 각 행의 단위와 핵심 컬럼

광고 정보 · 클릭 · 적립 · 시간대 추이로 광고 참여의 전 과정을 기록

광고목록 445,260 x 30 한달치 1행 = 광고 1건 광고 기본 정보. 유형·카테고리·단가·집행 기간·타겟 조건을 포함 핵심 컬럼 ads_idx ads_type ads_category ads_contract_price ads_reward_price ads_order ads_sdate ads_edate	광고참여 정보 16,854,865 x 17 한달치 1행 = 클릭 1건 유저의 클릭·참여 이력·IP·기기·매체 · 단가 등 행동 로그를 포함 핵심 컬럼 click_key ads_idx dvc_idx mda_idx user_ip click_date network carrier	광고적립 1,475,031 x 15 한달치 1행 = 적립(전환) 1건 검증 후 적립된 데이터. 단가·매체·수익·클릭 → 적립 지연 시간을 담음 핵심 컬럼 rwd_idx click_key advid show_cost adv_cost earn_cost rwd_cost ctit	시간대별 적립 보고서 6,953,143 x 10 1년치 1행 = 날짜 · 시간 · 광고 · 매체 집계 시간 단위 집계. 클릭 · 전환 · 소진 · 리워드 · 매체수익을 담음 핵심 컬럼 rpt_time_date rpt_time_time ads_idx mda_idx rpt_time_clk rpt_time_run rpt_time_acost
---	--	--	---



신뢰 가능한 분석을 위한 데이터 정제

4개 테이블 결측·이상치 처리 → click key 기준 1,683만 건 단일 데이터셋으로 통합

	광고목록	광고참여정보	광고적립	시간별적립보고서	통합 결과
원본 Raw Data	445,260 X 30	16,854,865 X 17	1,475,031 X 15	6,953,146 X 10	광고참여정보 X 광고 적립 [click key] 기반 통합 데이터 구축 168,310,54 X @ *파생변수 어뷰징 스코어 포함
↓					
결측/이상치 처리 Null & Outlier	- 10,542행 / - 5열	- 23,892행 / - 1열	- 4,498행	-	
↓					
도메인 라벨링 Labelling	# Gemini LLM 기반 하이브리드 도메인 분류 및 데이터 고도화				
	+ 1열	-	-	-	
↓					
어뷰징 Abusing	-	# 어뷰징 위험 극단 조건 행 약 36 - 38% 규모 제거		-	
		- 6,387,899행	- 530,788행		

비용 구조 역전 제거

광고주비용 ≥ 수수료 ≥ 매체수익 ≥ 리워드 위반
행 제거 (논리적으로 불가능한 정산 구조)

날짜 이상치 보정

과거·미래(9999년 등) 기간 제외, 분석 시점 기준으로
보정

도메인 라벨링

룰 기반 키워드 1차 분류 + GEMINI LLM 혼합 분류로
5개 도메인 부여



도메인 분석 중, CVR이 절반 아래로 무너졌다

클릭은 8배 폭증했는데 전환은 줄었다 — 이상 신호를 먼저 포착하고 가설을 세움

매우위험 매체 CVR

52.3% → 3.5%

전월 대비 - 48.9%P

월 총 클릭 수

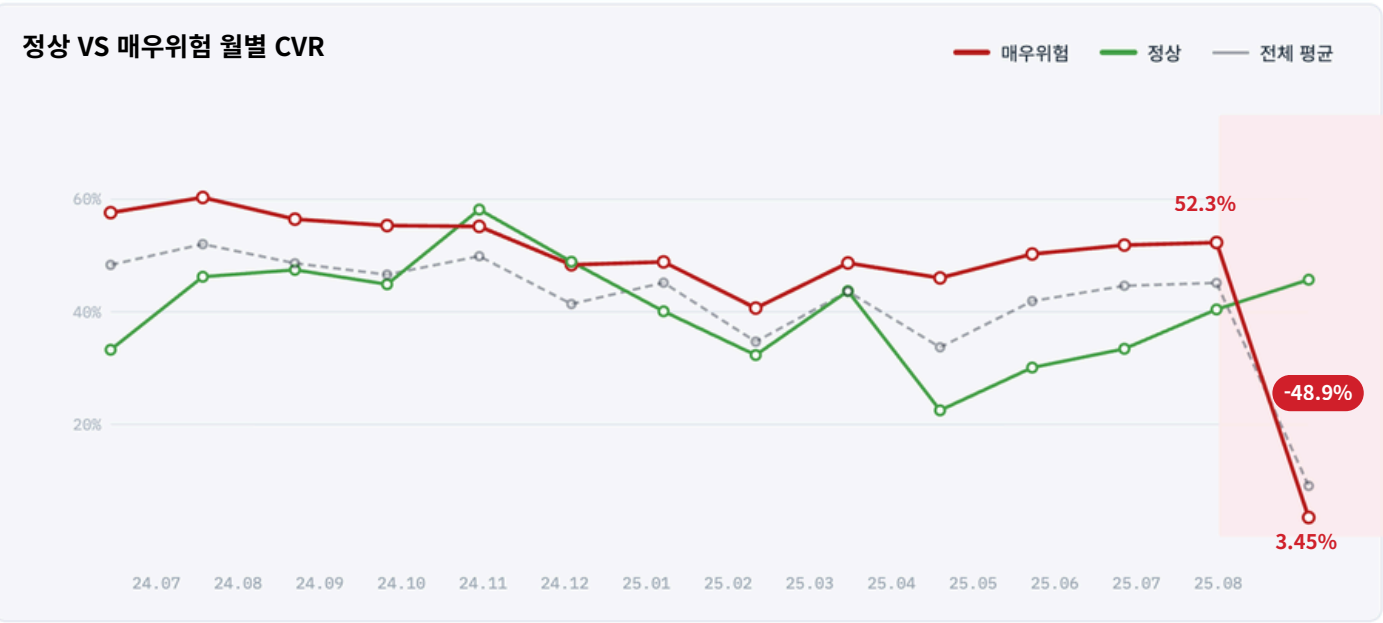
+384%

191만 → 1,536만 (약 8배)

분석 대상 총 클릭

1,683만 건

예상 전환 762만 → 실제 153만



세운 가설:

① 비정상 트래픽은 정상 유저와 다른 시간대 분포를 보일 것이다 · ② 일부 매체에 비정상 클릭이 집중될 것이다 · ③ 사람의 행동으로 설명하기 어려운 속도 패턴이 존재할 것이다

"사람이 8배 늘었는데 행동은 줄었다"는 모순. 수치 보고에서 멈추지 않고 위 가설을 하나씩 검증하며 원인을 추적했습니다.



해석 가능한 3개 지표로 탐지 기준을 설계

CTIT · IP당 기기 수 · IP당 클릭 수 — 상위 01% 임계값 기반 판정 로직

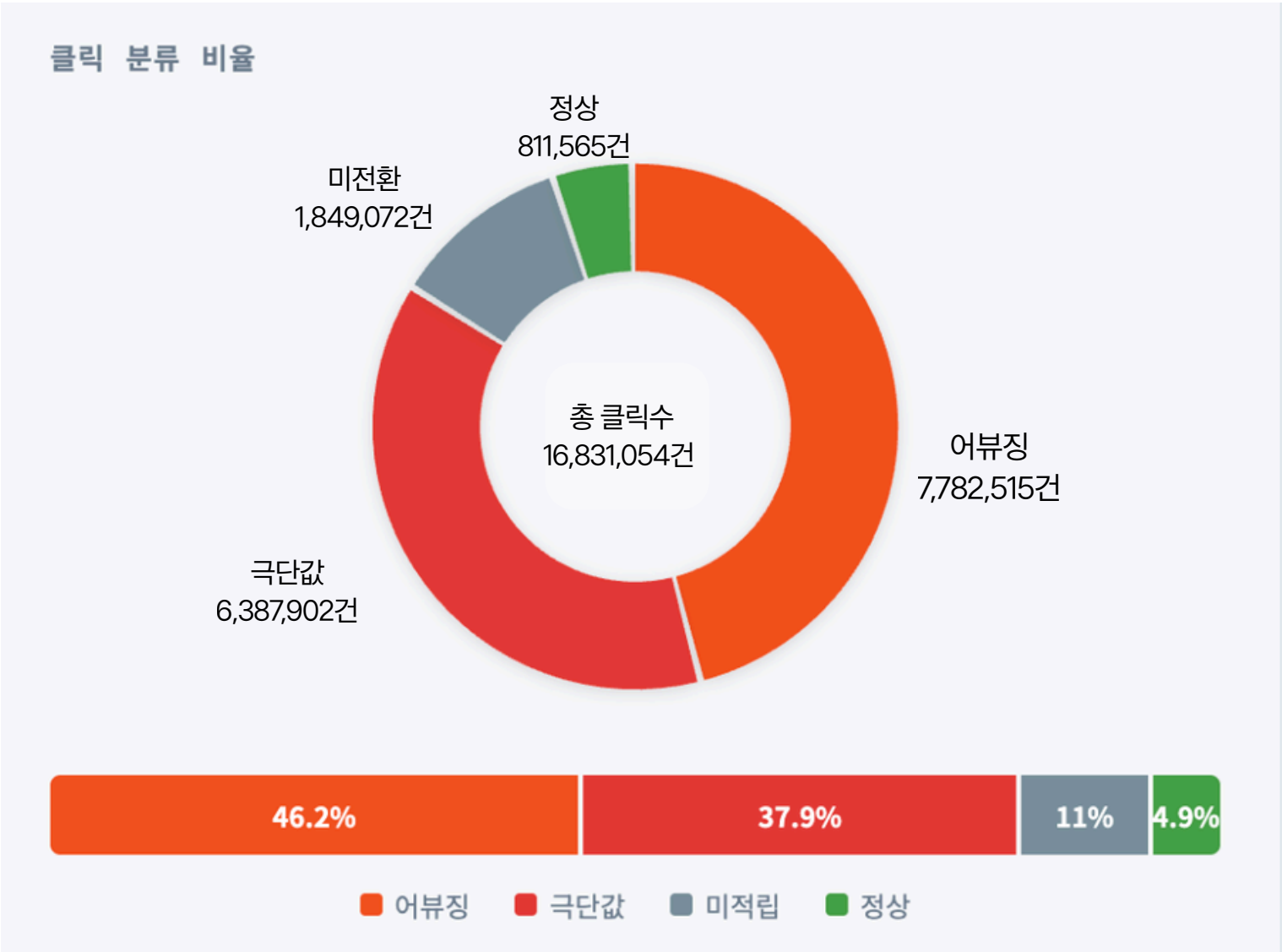
 CTIT 클릭 → 적립 지연시간(초) 동일 광고 중앙값 기준 10% 미만 - 사람이 물리적으로 불가능한 속도 극단 - 중앙값 대비 비정상적으로 빠른 전환속도 (10% 미만) - 클릭형 기준 ctit = 0초 정상 10% 이상 - 자연스러운 전환 속도	 IP당 기기 수 한 IP에서 접속한 고유 기기 총수 - 1개의 IP에서 수백개의 기기로 클릭 발생 극단 - 기기수 > 88개 상위 0.1% 경고 - 기기수 > 4 ~ 88개 정상 - 기기수 < 4개 - 정상 범위	 IP당 클릭 수 한 IP에서 발생한 총 클릭수 - 1개의 IP에서 수만 개의 클릭 발생 극단 - 클릭수 > 934개 상위 0.1% 경고 - 클릭수 > 38 ~ 934회 정상 - 클릭수 < 38개 - 정상 범위
---	---	---

블랙박스 모델로는 "왜 차감했는가"를 설득하기 어렵습니다.
예측 모델 대신 해석 가능한 지표를 택해, 판정 근거를 운영팀이 바로 이해하고 **정산 차감·매체 관리에 즉시 반영**할 수 있게 했습니다.



전체 클릭의 84.2%가 비정상적으로 판별됐다

2025년 8월 · 총 클릭 16,831,054건을 4단계로 분류



핵심 발견

- 유효 클릭이 전체의 4.9%뿐 — 대부분 자동화·반복 트래픽
- 이 상태의 CVR로는 매체·광고주 의사결정 신뢰 불가
- "무엇을 걸어내고 살릴지" 판단 근거 필요

극단값 - 확정 어뷰징

CTIT, IP 상위 0.1% 초과 즉시 정산 차감 대상
물리적으로 불가능한 클릭 속도
1개 IP에서 수만건의 클릭이랑 디바이스 수

37.9%
6,387,902건

어뷰징 - 의심 구간

극단값 기준 미달이나 IP 이상 징후 존재.
지속 모니터링 및 관리 대상

46.2%
7,782,515건

미전환 - 전환 없음 (정상)

클릭은 발생 후 적립 발생 없음 (정상)

11.0%
1,849,072건

정상 - 유효 클릭

3개 지표 모두 정상 범위, CVR 기준 정산 적용

4.9%
811,565건



가설 검증 — 사람과 다른 시간대 분포를 확인

룰 기반 판정을 행동 패턴으로 교차검증 (가설 ①③ 검증) — 오탐 가능성 축소

24시간 균일 분포

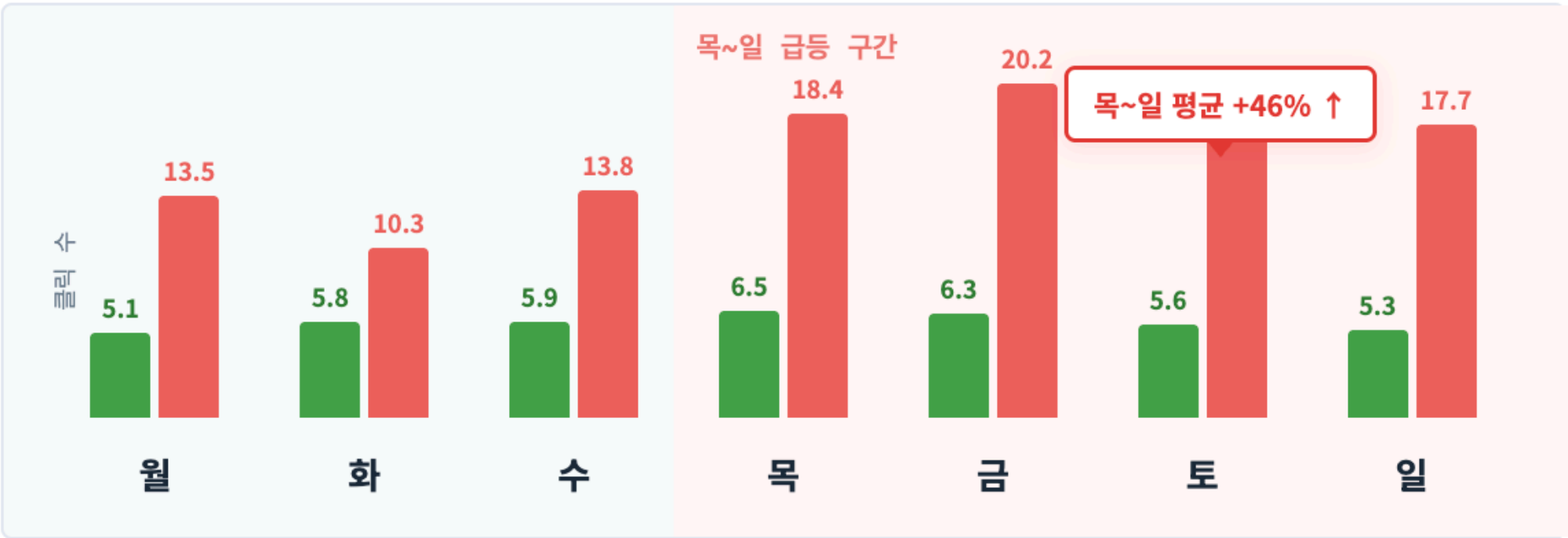
- 극단값: 새벽 32.6% / 아침 42.5% / 주간 40.8%
- 정상은 주간 집중 (새벽 9.2%)
- 수면 시간에도 활동 → 자동화 정황

목~일 집중 패턴

- 극단값 클릭 목~일 평균 +46%
- 정상 클릭 대비 비정상만 선택 증가
- 특정 기간 맞춤 운영형 유입 정황

트래픽 구조 왜곡

- 정상 클릭 비율 평균 약 4~5%
- 정상(극단값+어뷰징) 80% 이상
- 정상 유저 행동과 크게 괴리

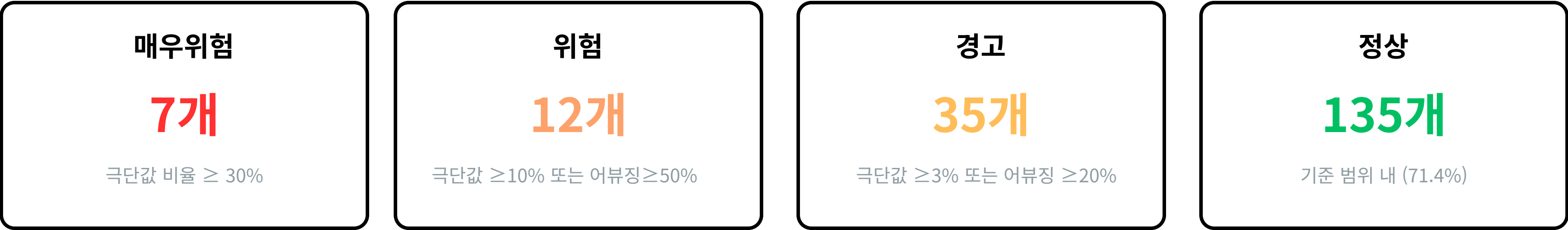


임계값 통과만으로 단정하지 않고 사람의 활동 리듬과 다른 분포를 함께 확인해, "자동화 트래픽"이라는 판단의 근거를 보강했습니다.



가설 검증 — 비정상 클릭은 소수 매체에 집중됐다

전체 189개 매체 중 54개(28.6%)가 위험 구간 · 특히 매우위험 7개가 비정상 대부분 점유 (가설 ② 검증)



정상 매체 CVR	매우위험 매체 CVR	전환 효율 격차
44.74% (74만 중 33만 전환)	3.46% (1,459만 중 50만 전환)	약 13배 차이 (-41.28%p)

전체를 균등하게관리하기보다 소수 고위험 매체를 우선 관리하는 것이 운영 리소스 배분에 훨씬 효율적이라는 인사이트로 이어졌습니다.



매우 위험 매체 7개 → 다 똑같은 위험이 아니다

매우 위험 7개 매체를 발생 패턴에 따라 급성 침투형 / 만성 고비 중형으로 재 분류

급성 침투형 - MDA 539

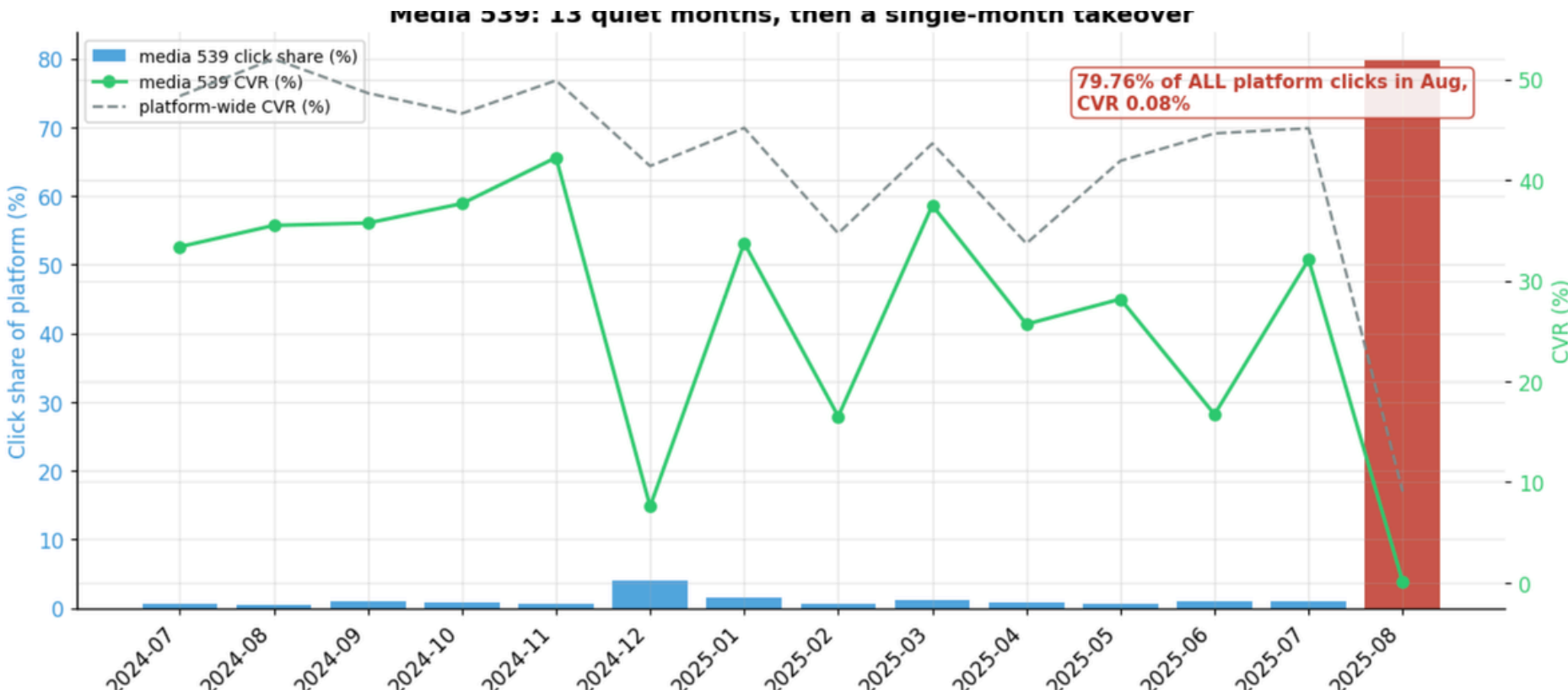
- 평소 점유율 0.5% ~ 1.1% 였다가 2025년 8월 기준으로 **79.76%**로 폭증
- CVR **0.08%**로 붕괴

→ 즉시 차단 및 조사 대상

만성 고비중형 - MDA58, MDA563

- 원래부터 계속 존재 → 점유율 각각 **9.1%**, **24.2%**
- 확정 익스포저(손실)의 **75.5%**가 이 두 매체에 집중

→ 계약구조 재검토 및 상시 모니터링 대상



익스포저 규모

1위 MDA58

확정 익스포저 (광고주 기준)

3,253만원

극단값 클릭 148,809 x 단가

48.5%

전체 손실중 이 매체만

2위 MDA 563

1,815만원

27.1%

3위 MDA 342

317만원

4.7%

"급성만 막으면 된다"고 생각했으면, 실제 확정 익스포저 대부분을 차지하는 **만성 문제를 놓쳤을** 것입니다. 대응도 급성은 즉시 차단, 만성은 계약구조 재검토로 나뉘야 합니다.



금액만 보면 살릴 뻔한 매체를 데이터로 뒤집다

의사결정

MDA 539 — 손실액 기준이면 '무해', CVR 피해 기준이면 '최우선 차감'

지표	값	총 비용
8월 클릭 점	79.76% (1,347만 클릭)	단일 매체가 트래픽 대부분 생성
매체 CVR	0.08%	위험 매체 평균 대비 약 50배 낮음
확정 손실액	49만 원 (전체의 0.7%)	금액만 보면 '무해'로 분류될 매체
전체 CVR 피해	-34.72%	단일 매체 최대 기여 → 차감 대상 판정
539 제거 시 CVR	8.74% → 43.45%	이 매체만 걷어내도 지표 정상화

전환이 없으면 광고비도 0원이라 금액 손실은 작지만, 전환 없는 클릭 1,345만 건이 전체 CVR을 오염시켰습니다.
"손실액이 작다 = 안전하다"는 직관을 데이터로 뒤집어 차감 대상으로 판정한 것이 핵심 의사결정입니다.



익스포저(손실)는 소수 매체에 집중돼 있었다

CPA 과금 구조 기반 손실 추정 — 상위 2개 매체가 전체 손실의 75.6% 차지

확정 익스포저

6,708만 원

극단값 클릭 × 전환단가(393원)

관리 익스포저

1.9억 원

어뷰징 의심 클릭 × 단가

총 익스포저(추정)

2억 6,076만 원

확정 + 관리 합산

매체 ID	위험 등급	확정 손실액	손실 비율
MDA 58	매우위험	3,253만 원	48.5%
MDA 563	매우위험	1,815만 원	27.1%
MDA 342	경고	317만 원	4.7%

전체 광고 비용의 45.2%가 비정상 트래픽에서 발생했고, MDA 58 단일 매체가 손실의 48.5%를 차지했습니다. → 광범위한 관리보다 고위험 매체 우선 차단이 핵심.



세 가지 운영 판단

차감·모니터링·정산 기준 수립 → 정제 후 전체 CVR 8.74% → 30.50% 복원

극단값 → 차감 대상

0.1% 초과 638만 건 식별, 정산 차감 판정

어뷰징 의심 → 모니터링

정상 오차감 리스크 고려해 즉시 차감 대신 관찰

정상 → 정산 운영

CVR 기준 정상 정산 적용

BEFORE — 오염된 CVR

8.74%

극단값 포함, 지표 왜곡

AFTER — 정제 후 CVR

30.50%

비정상 638만 건 제거 (+21.8%P)

정상 매체 기준선

44.74%

신뢰 가능 CVR 기준 확보



잘된 점, 부족했던 점 그리고 다음

성과만큼 한계를 직시하는 것이 다음 분석의 출발점이라고 생각합니다 → 탐지에서 끝나지 않고, 운영 판단과 판단 신뢰도까지 검증

잘된 점

- 이상 신호 포착 → 가설 → 검증으로 이어지는 **분석 논리** (심사위원: "논리적이고 자연스러움")
- 금액이 아닌 **CVR 피해 기준**으로 위험 매체(MDA 539) 판별
- 해석 가능한 **룰 기반**을 택해 운영·정산에 바로 반영
- 발견에서 멈추지 않고 차감/모니터링 **운영 기준**까지 연결

개선이 필요한 점

- **오탐·미탐 관리**: 의심 구간(46%) 판정의 정확도를 정량적으로 검증하지 못함
- **손실 추정의 한계**: 고객 정보 미제공으로 단가를 평균화해 손실을 추정 — 고객 단위 데이터 시 정밀도 향상
- **실시간성 부재**: 사후 배치 분석이라 실시간 차단 불가 → 자동 탐지 파이프라인이 다음 과제

COMPLETED

- 3개 지표 기반 0.1% 임계값 설정
- 극단·어뷰징·미전환·정상 4단계 분류 체계 완성

IN PROGRESS

- 극단값 매체 정산 차감 진행
- 고위험 매체(58·563·539·761) 집중 감시

NEXT ACTION

- 월별 자동 탐지 파이프라인 구축
- 위험 매체 실시간 모니터링
- 오탐 미탐 정량 관리 지표 도입

데이터 분석은 "무슨 일이 일어났는가"를 넘어 "왜 일어났고, 그래서 무엇을 바꿔야 하는가"까지 답을 해야한다고 생각합니다!!